

Documentation technique

Générateur QTI ILIAS 8 - QCU uniquement

Fichier Excel macro-compatible avec génération XML via bouton

Périmètre : version QCU uniquement

Nom du fichier	QTI_ILIAS.xlsm
Sortie générée	qti_ilias8.xml
Cible	Import de questions dans ILIAS 8
Type de question	QCU - question à choix unique
Technologie	Microsoft Excel avec macro VBA

Document destiné aux personnes qui maintiennent, testent ou publient le générateur.

Sommaire

1. Vue d'ensemble
 2. Architecture fonctionnelle
 3. Structure du classeur Excel
 4. Modèle de données des questions
 5. Fonctionnement de la macro Générer XML
 6. Structure du XML généré
 7. Règles de validation
 8. Sécurité et activation des macros
 9. Tests techniques recommandés
 10. Procédure de livraison GitHub
 11. Maintenance et évolutions
 12. Dépannage
- Annexes

1. Vue d'ensemble

Le générateur QTI ILIAS 8 est un classeur Excel permettant de saisir des questions de type QCU, puis de générer automatiquement un fichier XML destiné à l'import dans ILIAS 8. La génération est déclenchée par un bouton placé au début de la feuille de saisie.

La solution est volontairement simple pour cette première version : l'utilisateur travaille dans Excel, complète une ligne par question, puis clique sur le bouton de génération. Le fichier XML est créé dans le même dossier que le classeur.

Important

La version décrite dans ce document prend uniquement en charge les QCU. Les QCM ont été exclus de cette version afin de stabiliser le fonctionnement et de simplifier les validations.

1.1 Objectifs

- Fournir une interface de saisie accessible à des utilisateurs non techniques.
- Éviter la saisie manuelle du XML QTI.
- Centraliser les contrôles de base dans le classeur.
- Produire un fichier qti_ilias8.xml prêt à tester dans ILIAS 8.
- Faciliter le versionnement du fichier Excel dans un dépôt GitHub.

1.2 Hors périmètre

- Génération de questions QCM.
- Génération d'un package ZIP complet avec ressources externes.
- Gestion avancée des feedbacks par réponse.
- Connexion directe à ILIAS via API.
- Signature numérique de la macro VBA.

2. Architecture fonctionnelle

Le fonctionnement repose sur quatre blocs principaux : la saisie Excel, les formules de préparation, la macro VBA et le fichier XML produit.

Saisie utilisateur	Préparation Excel	Macro VBA	Fichier XML
Bloc	Rôle	Détails techniques	
Saisie utilisateur	Collecte des données	Feuille Saisie_Questions, une ligne par question.	
Préparation Excel	Normalisation	Formules et feuilles techniques qui construisent les fragments XML.	
Macro VBA	Génération fichier	Bouton Générer XML, contrôle puis écriture du fichier qti_ilias8.xml.	
Sortie XML	Import ILIAS	Fichier XML créé dans le même dossier que le classeur.	

2.1 Principe de génération

La macro ne demande pas à l'utilisateur de copier le contenu de la feuille XML_QTI. Elle lit directement le XML préparé par le classeur, assemble les lignes utiles, puis écrit le résultat dans un fichier XML.

3. Structure du classeur Excel

Format	.xlsm
Macro principale	GenererXML
Bouton	Générer XML, placé à gauche au début de Saisie_Questions
Fichier de sortie	qti_ilias8.xml
Encodage visé	XML texte exploitable par ILIAS

3.1 Feuilles du classeur

Feuille	Type	Visibilité	Rôle
Mode_emploi	Documentation utilisateur	Visible	Explique comment remplir le classeur et lancer la génération.
Saisie_Questions	Saisie	Visible	Feuille principale contenant les questions, réponses, bonne réponse et pondération.
XML_QTI	Génération	Visible ou technique	Contient le XML final ou les lignes XML assemblées par les formules.
Generation	Technique	Technique	Zone de calcul et de préparation des fragments XML.

3.2 Feuille Saisie_Questions

La feuille Saisie_Questions est l'interface principale. Les utilisateurs renseignent les questions ligne par ligne. Le bouton Générer XML est positionné à gauche, au début de la feuille, afin d'être immédiatement visible.

Champ	Obligatoire	Format attendu	Commentaire
Question	Oui	Texte	Intitulé de la question affichée à l'apprenant.
Réponse 1 à Réponse 8	Au moins deux réponses conseillées	Texte	Propositions de réponse disponibles.
Bonne réponse	Oui	Nombre entier	Numéro de la bonne réponse, par exemple 1.
Pondération	Oui	Nombre	Nombre de points accordés à la question.

4. Modèle de données des questions

Le modèle de données est volontairement tabulaire. Chaque ligne correspond à une question QCU complète.

4.1 Règles de données

- Une question vide est ignorée ou considérée comme non exploitable selon la logique de validation.
- Une question QCU ne doit avoir qu'une seule bonne réponse.
- La bonne réponse est saisie sous forme de numéro correspondant à la colonne de réponse.
- La pondération doit être numérique et strictement positive pour un usage normal.
- Les caractères spéciaux XML doivent être échappés avant ou pendant la génération.

4.2 Exemple

Question	Réponse 1	Réponse 2	Réponse 3	Bonne réponse	Pondération
Quelle est la capitale de la France ?	Paris	Lyon	Marseille	1	1

5. Fonctionnement de la macro Générer XML

La macro VBA est le composant qui transforme le contenu préparé dans le classeur en fichier XML physique. Elle est appelée par le bouton Générer XML.

5.1 Séquence d'exécution

1. L'utilisateur clique sur le bouton Générer XML.
2. La macro identifie le classeur actif et les feuilles nécessaires.
3. La macro lit les lignes XML préparées par le classeur.
4. La macro détermine le dossier du classeur Excel.

5. La macro crée ou remplace le fichier qti_ilias8.xml dans ce dossier.
6. La macro affiche un message de confirmation ou un message d'erreur détaillé.

5.2 Contraintes VBA

- Le fichier doit être enregistré en .xslm pour conserver la macro.
- Les macros doivent être activées dans Excel.
- Le fichier doit être débloqué si Windows l'a marqué comme provenant d'Internet.
- La macro de la version courante n'utilise pas ActiveX ni ADODB.Stream.
- L'écriture du fichier XML est réalisée avec les capacités natives de VBA.

Choix technique

Les versions utilisant ADODB.Stream ou des objets ActiveX peuvent provoquer l'erreur VBA 429 sur certains postes. La version actuelle évite ces dépendances pour améliorer la compatibilité.

5.3 Pseudo-code

```
Sub GenererXML()
    Recuperer le classeur actif
    Recuperer la feuille XML_QTI
    Construire le chemin de sortie qti_ilias8.xml
    Ouvrir le fichier en écriture
    Pour chaque ligne XML utile
        Ecrire la ligne dans le fichier
    Fermer le fichier
    Afficher un message de confirmation
End Sub
```

6. Structure du XML généré

Le fichier de sortie est un document XML contenant les questions saisies. Les questions sont représentées comme des items avec leurs propositions de réponse et leur pondération.

6.1 Exemple simplifié

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<questestinterop>
  <item id="q1" title="Question 1">
    <presentation>Question et réponses</presentation>
    <resprocessing>Barème et bonne réponse</resprocessing>
  </item>
</questestinterop>
```

6.2 Gestion des identifiants

Chaque question et chaque réponse doivent disposer d'un identifiant technique stable pendant la génération. Les identifiants peuvent être construits à partir du numéro de ligne ou d'un compteur interne.

6.3 Échappement XML

Les caractères réservés en XML doivent être traités pour éviter de produire un fichier invalide.

Caractère	Remplacement XML	Exemple
&	&	R&D devient R&D
<	<	a < b devient a < b
>	>	a > b devient a > b
"	"	Attribut XML
'	'	Attribut XML

7. Règles de validation

Les validations doivent limiter les erreurs avant l'import dans ILIAS. Elles peuvent être réalisées via des formules Excel, des validations de données ou des contrôles dans la macro.

7.1 Contrôles minimum

Contrôle	Niveau	Condition	Action recommandée
Question renseignée	Obligatoire	Le champ Question n'est pas vide	Bloquer ou signaler la ligne.
Bonne réponse valide	Obligatoire	Nombre entre 1 et 8	Bloquer la génération si incorrect.
Réponse correspondante non vide	Obligatoire	La réponse indiquée existe	Bloquer la génération.
Pondération numérique	Obligatoire	Nombre positif	Bloquer ou remplacer par 1 selon le choix projet.
QCU uniquement	Obligatoire	Une seule bonne réponse	Bloquer les valeurs multiples.

7.2 Messages d'erreur

Les messages d'erreur doivent être orientés utilisateur. Ils doivent indiquer la ligne concernée, le champ incorrect et la correction attendue.

Exemple :
 Erreur ligne 12 : la bonne réponse indiquée est 4, mais la réponse 4 est vide.
 Veuillez corriger la ligne puis relancer la génération XML.

8. Sécurité et activation des macros

Le générateur utilise une macro VBA. Excel peut bloquer les macros, en particulier lorsque le fichier a été téléchargé depuis Internet ou depuis un dépôt GitHub.

8.1 Déblocage du fichier

1. Fermer Excel.
2. Faire clic droit sur le fichier .xlsm.
3. Ouvrir Propriétés.
4. Cocher Débloquer si l'option est présente.
5. Cliquer sur Appliquer puis OK.
6. Rouvrir le fichier et activer les macros.

8.2 Emplacement approuvé

Pour un usage régulier, il est possible de placer le fichier dans un emplacement approuvé d'Excel afin d'éviter le blocage récurrent des macros.

Excel > Fichier > Options > Centre de gestion de la confidentialité
 > Paramètres du Centre de gestion de la confidentialité
 > Emplacements approuvés
 > Ajouter un nouvel emplacement

8.3 Recommandations de sécurité

- Conserver le fichier dans un dépôt GitHub maîtrisé.
- Ne pas modifier la macro sans revue technique.
- Documenter chaque modification de macro dans le README ou le changelog.
- En environnement d'entreprise, envisager une signature numérique VBA.

9. Tests techniques recommandés

Avant publication d'une nouvelle version, les tests ci-dessous doivent être exécutés sur un poste Windows avec Microsoft Excel.

ID	Test	Données	Résultat attendu	Statut
T01	Génération simple	1 question QCU valide	qti_ili8.xml est créé	À exécuter
T02	Plusieurs questions	5 questions valides	XML contient 5 items	À exécuter
T03	Bonne réponse invalide	Bonne réponse = 9	Génération bloquée ou erreur claire	À exécuter
T04	Réponse vide	Bonne réponse pointe vers une cellule vide	Erreur claire	À exécuter
T05	Caractères spéciaux	Texte avec &, <, >	XML reste valide	À exécuter
T06	Import ILIAS	XML généré	Questions visibles dans ILIAS	À exécuter

9.1 Vérification du XML

Le fichier XML généré doit être ouvert dans un éditeur ou vérifié avec un validateur XML afin de détecter les erreurs de balisage avant import.

10. Procédure de livraison GitHub

Le dépôt GitHub doit contenir le fichier Excel, le README et, idéalement, cette documentation technique.

10.1 Arborescence recommandée

```
qti-ili8-excel-generator/
├── README.md
├── docs/
│   └── Documentation_Technique_Generateur_QTI_ILIAS8_QCU.docx
├── excel/
│   └── generateur_qti_ili8_qcu_uniquement_bouton_gauche.xlsm
├── examples/
│   └── exemple_qti_ili8.xml
└── CHANGELOG.md
```

10.2 Règles de versionnement

- Utiliser des tags GitHub pour les versions publiées, par exemple v1.0.0.
- Décrire chaque modification fonctionnelle dans CHANGELOG.md.
- Ne pas remplacer silencieusement un fichier .xlsm déjà publié.
- Conserver un exemple XML généré pour faciliter les tests de régression.

10.3 Description courte GitHub

Générateur Excel avec macro VBA permettant de créer automatiquement un fichier XML QTI compatible ILIAS 8 à partir de questions QCU saisies dans un tableau.

11. Maintenance et évolutions

La maintenance doit distinguer les corrections de compatibilité Excel, les corrections XML et les évolutions fonctionnelles.

11.1 Points de vigilance

- Toute modification de colonne dans Saisie_Questions peut impacter les formules et la macro.
- Toute modification de XML_QTI peut modifier le format importé dans ILIAS.
- Les macros doivent rester compatibles avec les versions Excel ciblées.
- Les tests d'import ILIAS doivent être rejoués après chaque changement XML.

11.2 Évolutions possibles

Évolution	Intérêt	Complexité	Commentaire
Support QCM	Gérer des choix multiples	Moyenne	Nécessite de revoir la validation et le XML.
Feedback par réponse	Améliorer la pédagogie	Moyenne	Ajouter des colonnes de feedback.
Catégories	Organisation dans ILIAS	Faible à moyenne	Ajouter un champ catégorie.
Package ZIP	Import plus complet	Moyenne	Utile si médias ou manifeste requis.
Signature macro	Sécurité entreprise	Moyenne	Dépend de l'environnement.

12. Dépannage

Problème	Cause probable	Solution	Niveau
Macros bloquées	Fichier téléchargé ou politique Excel	Débloquer le fichier ou utiliser un emplacement approuvé	Utilisateur
Erreur VBA 429	Création d'objet ActiveX indisponible	Utiliser la version sans ActiveX	Technique
Fichier XML non créé	Classeur non enregistré ou dossier non accessible	Enregistrer le classeur dans un dossier local accessible	Utilisateur
Import ILIAS refusé	XML invalide ou format non attendu	Valider le XML et tester avec une question simple	Technique
Caractères bizarres	Problème d'encodage ou de caractères spéciaux	Vérifier l'échappement XML et l'encodage	Technique

12.1 Collecte d'informations en cas d'incident

- Capture d'écran du message d'erreur Excel ou ILIAS.
- Version du fichier .xlsm utilisé.
- Extrait anonymisé de la ligne de question concernée.
- Fichier XML généré si disponible.
- Version d'Excel et environnement Windows.

Annexes

Annexe A - Glossaire

Terme	Définition
QCU	Question à choix unique. Une seule réponse est correcte.
QCM	Question à choix multiples. Plusieurs réponses peuvent être correctes.
QTI	Format XML utilisé pour représenter des questions et tests interopérables.
ILIAS	Plateforme LMS ciblée pour l'import des questions.
VBA	Langage de macro utilisé par Microsoft Excel.
.xlsm	Format Excel prenant en charge les macros.

Annexe B - Checklist de publication

- Le fichier .xlsm s'ouvre correctement dans Excel.
- Le bouton Générer XML est visible au début de Saisie_Questions.
- Un fichier qti_ilias8.xml est généré avec une question de test.
- L'import ILIAS a été testé avec un petit jeu de données.
- README.md est à jour.
- La documentation technique est à jour.
- Le dépôt GitHub contient un changelog ou une note de version.